Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Методы обработки изображений

Лабораторная работа №2

«Расчет интеграла функции на заданном промежутке методом Монте-Карло»

Выполнил студент:

Силинцев Владислав Витальевич

Группа № P3314

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Изучить базовые методы Монте-Карло, используемые для интегрирования функций на заданном интервале, и оценить точность интегрирования и основные преимущества и недостатки этих методов.

Задание

Задана функция $f(x)=x^2$. Вычислить интеграл данной функции на интервале $[2,5]$. Интеграл вычисляется:

1. Аналитически.
2. Простым интегрированием методом Монте-Карло.
3. Интегрированием методом Монте-Карло со стратификацией. Использовать два варианта разбиения: с шагом 1 и с шагом 0.5.
4. Интегрированием методом Монте-Карло с выборкой по значимости. Использовать три варианта плотности вероятности $p_1(x)=x$, $p_2(x)=x^2$, $p_3(x)=x^3$.
5. Интегрированием методом Монте-Карло с многократной выборкой по значимости. Использовать две функции плотности вероятности $p(x)=x$, $p(x)=x^3$. В качестве весов использовать среднюю плотность вероятности (первый вариант расчета $w_1(x)=\frac{p_1(x)}{p_1(x)+p_2(x)}$, $w_2(x)=\frac{p_2(x)}{p_1(x)+p_2(x)}$) и средний квадрат двух плотностей вероятности (второй вариант расчета $w_1(x)=\frac{p_1^2(x)}{p_1^2(x)+p_2^2(x)}$, $w_2(x)=\frac{p_2^2(x)}{p_1^2(x)+p_2^2(x)}$).
6. Интегрированием методом Монте-Карло с использованием русской рулетки. Использовать три точки отсечки: $R_1=0.5$, $R_2=0.75$, $R_3=0.95$.

При вычислении использовать программный генератор псевдослучайных чисел. Использовать разное число выборок при расчете интеграла: $N_1=100$, $N_2=1000$, $N_3=10000$, $N_5=100000$.

Результаты представить в виде отчета, который содержит таблицы значений истинного интеграла, интеграла, вычисленного каждым из методов Монте-Карло, погрешности вычислений и оценки погрешности $\Delta I = \frac{I_{true}}{\sqrt{N}}$.

Представить код программы. Язык программирования произвольный.

Листинг программы

Полный исходный код приложения: https://github.com/vvlaads/Image-Processing-2.

Алгоритм работы

1. Задается исходная функция $f(x)=x^2$ на интервале от a=2 до b=5. Точное значение интеграла на этом интервале равно 39. Это значение используется как эталон для вычисления ошибок.

2. Определяются три нормированные функции плотности вероятности на том же интервале: $p_1(x) \sim x$, $p_2(x) \sim x^2$ и $p_3(x) \sim x^3$. Для каждой из них аналитически вычисляются нормировочные коэффициенты и обратные функции распределения, которые позволяют преобразовывать равномерно распределенные случайные числа в числа, распределенные согласно этим плотностям.

3. Программа выполняет вычисления для четырех объемов выборки: 100, 1000, 10000 и 100000 точек. Для каждого объема запускаются все методы интегрирования.

4. Для каждого метода и каждого объема работает функция estimate. Она многократно вызывает соответствующий метод интегрирования, суммирует полученные значения, делит сумму на количество вызовов и получает оценку интеграла. Затем вычисляет абсолютную ошибку как модуль разности между полученной оценкой и точным значением 39. Оценка погрешности считается как истинное значение интеграла, деленная на корень из размера выборки.

5. Простой метод Монте-Карло генерирует случайную точку равномерно на интервале, вычисляет в ней значение функции и умножает на длину интервала.

6. Метод со стратификацией разбивает интервал на отрезки длиной 0.5, на каждом отрезке применяет простой метод с одной точкой и суммирует результаты.

7. Метод с выборкой по значимости для каждой из трех плотностей генерирует случайное число τ от 0 до 1, через обратную функцию получает точку ξ, распределенную согласно нужной плотности, и вычисляет отношение значения функции к плотности в этой точке.

8. Метод с многократной выборкой комбинирует две стратегии: p_1 и p_3. По одному случайному числу тау генерируются две точки из разных распределений. Для каждой точки вычисляются весовые коэффициенты по балансной или степенной эвристике. Результат получается как взвешенная сумма вкладов от обеих точек.

9. Метод с русской рулеткой генерирует случайную точку равномерно на интервале. Задается вероятность продолжения r. Вычисляется порог r1. Если точка оказалась правее порога, вклад считается нулевым. Иначе вклад вычисляется с поправочным коэффициентом, компенсирующим оборванные траектории. Метод тестируется с вероятностями 0.5, 0.75 и 0.9.

10. Для каждого объема выборки программа выводит результаты всех методов: вычисленное значение интеграла, абсолютную ошибку и оценку погрешности.

Результаты в виде таблицы

N	Метод	Интеграл (I)	Ошибка (err)	Оценка погрешности (delta)
100	Простой Монте-Карло	37.8004	1.1996	3.90000
100	Монте-Карло со стратификацией	39.0462	0.0462	3.90000
100	Выборка по значимости (x)	40.4981	1.4981	3.90000
100	Выборка по значимости (x^2)	39.0000	0.0000	3.90000
100	Выборка по значимости (x^3)	37.4944	1.5056	3.90000
100	Многократная выборка (среднее)	38.8546	0.1454	3.90000
100	Многократная выборка (квадрат)	38.6488	0.3512	3.90000
100	Русская рулетка (0.5)	48.7683	9.7683	3.90000
100	Русская рулетка (0.75)	36.3923	2.6077	3.90000
100	Русская рулетка	39.3933	0.3933	3.90000

	(0.9)			
1000	Простой Монте-Карло	39.3850	0.3850	1.23329
1000	Монте-Карло со стратификацией	39.0001	0.0001	1.23329
1000	Выборка по значимости (x)	38.8141	0.1859	1.23329
1000	Выборка по значимости (x^2)	39.0000	0.0000	1.23329
1000	Выборка по значимости (x^3)	38.8539	0.1461	1.23329
1000	Многократная выборка (среднее)	39.0499	0.0499	1.23329
1000	Многократная выборка (квадрат)	38.8669	0.1331	1.23329
1000	Русская рулетка (0.5)	47.3765	8.3765	1.23329
1000	Русская рулетка (0.75)	40.5664	1.5664	1.23329
1000	Русская рулетка (0.9)	40.2536	1.2536	1.23329
10000	Простой Монте-Карло	38.9053	0.0947	0.39000

10000	Монте-Карло со стратификацией	39.0063	0.0063	0.39000
10000	Выборка по значимости (x)	38.9347	0.0653	0.39000
10000	Выборка по значимости (x^2)	39.0000	0.0000	0.39000
10000	Выборка по значимости (x^3)	38.9967	0.0033	0.39000
10000	Многократная выборка (среднее)	39.0133	0.0133	0.39000
10000	Многократная выборка (квадрат)	39.0375	0.0375	0.39000
10000	Русская рулетка (0.5)	45.6362	6.6362	0.39000
10000	Русская рулетка (0.75)	40.1551	1.1551	0.39000
10000	Русская рулетка (0.9)	39.6087	0.6087	0.39000
100000	Простой Монте-Карло	39.0930	0.0930	0.12333
100000	Монте-Карло со стратификацией	38.9977	0.0023	0.12333
100000	Выборка по	38.9708	0.0292	0.12333

	значимости (x)			
100000	Выборка по значимости (x^2)	39.0000	0.0000	0.12333
100000	Выборка по значимости (x^3)	39.0052	0.0052	0.12333
100000	Многократная выборка (среднее)	38.9981	0.0019	0.12333
100000	Многократная выборка (квадрат)	38.9981	0.0019	0.12333
100000	Русская рулетка (0.5)	46.5107	7.5107	0.12333
100000	Русская рулетка (0.75)	40.6068	1.6068	0.12333
100000	Русская рулетка (0.9)	39.4354	0.4354	0.12333

Выводы

В ходе работы я познакомился с различными методами интегрирования методом Монте-Карло и реализовал их на практике. Я вычислил интеграл функции разными способами, используя простой метод, метод со стратификацией, выборку по значимости, многократную выборку с разными весами и метод с русской рулеткой. Для каждого метода были измерены абсолютные погрешности и оценка погрешности.

Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023 https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf